

Personal Quantitative Risk Assessment (P-QRA)

*Ein generalisiertes, barrierebasiertes und unsicherheitssensitives Hazard-Modell für
individuelle Alltagsrisiken*

Vorgelegt von
Arian Berisha
September 2026

Table of Contents

1	Abstract.....	5
2	1. Motivation, Forschungsziel und Beitrag.....	5
2.1	1.1 Ausgangspunkt.....	5
2.2	1.2 Forschungsfragen.....	5
2.3	1.3 Hauptbeiträge.....	6
3	2. Stand der Technik und Forschungslücke.....	6
3.1	2.1 Mikromort und statische Vergleichswerte.....	6
3.2	2.2 Überlebens- und Hazardmodelle.....	6
3.3	2.3 Prozesssicherheit, Ereignis- und Fehlerbäume.....	7
3.4	2.4 Verkehrssicherheitsmodelle.....	7
3.5	2.5 Versicherungsmathematische Modelle.....	7
3.6	2.6 Probabilistische Risikoanalyse und Unsicherheit.....	7
3.7	2.7 Forschungslücke.....	7
4	3. Notation und probabilistische Grundstruktur.....	8
4.1	3.1 Indizes und Größen.....	8
4.2	3.2 Basisrisiko.....	8
4.3	3.3 Aktivitätsspezifische Hazards.....	8
4.4	3.4 Tagesaggregation.....	9
4.5	3.5 Numerisches Rechenbeispiel.....	9
5	4. Ereignisketten, konkurrierende Endpunkte und Barrieren.....	9
5.1	4.1 Zweistufiges Ereignismodell.....	9
5.2	4.2 Multinomiale Endpunkte.....	10
5.3	4.3 Ordinales Schweregradmodell.....	10
5.4	4.4 Barrieren als lokale Interventionen.....	10
5.5	4.5 Interaktionen und Doppelzählung.....	10
6	5. Evidence Gate, Parametervertrag und Datenqualität.....	11
6.1	5.1 Evidence Gate.....	11
6.2	5.2 Parametervertrag.....	11
6.3	5.3 Evidenzstufen.....	11
7	6. Exposure-Normalisierung und Einheitenrechnung.....	12
7.1	6.1 Grundgleichung.....	12
7.2	6.2 Unsicherheit einer Poisson-Rate.....	12
7.3	6.3 Nennerkompatibilität.....	12
7.4	6.4 Exposure Offset im Regressionsmodell.....	12

8	7. Referenzimplementierung Mobilität und Pkw	13
8.1	7.1 Segmentierung.....	13
8.2	7.2 Frequenzmodell und Überdispersion	13
8.3	7.3 Empirical-Bayes-Kalibrierung	13
8.4	7.4 Unfalltypen und Assistenzsysteme.....	13
8.5	7.5 Bedingte Verletzungsschwere	13
8.6	7.6 Sicherheitsgurt.....	14
8.7	7.7 Sitzposition und Fahrzeugalter.....	14
8.8	7.8 Kilometerlinearität	14
9	8. Aktuarielle Frequenz-, Schwere- und Verlustmodelle.....	15
9.1	8.1 Frequenz.....	15
9.2	8.2 Schweregrad.....	15
9.3	8.3 Compound-Modell	15
9.4	8.4 Tweedie-Modell	15
9.5	8.5 Credibility	15
10	9. Unsicherheit, Variabilität und Monte Carlo	16
10.1	9.1 Begriffsabgrenzung	16
10.2	9.2 Hierarchisches Unsicherheitsmodell	16
10.3	9.3 Monte-Carlo-Algorithmus.....	16
10.4	9.4 Monte-Carlo-Fehler.....	16
10.5	9.5 Korrelationen.....	17
10.6	9.6 Sensitivitätsanalyse	17
10.7	9.7 Beispielrechnung.....	17
11	10. Generalisierte Risk Engine und Domain Model Adapters	17
11.1	10.1 Adaptervertrag.....	17
11.2	10.2 Aggregationsschnittstelle	18
11.3	10.3 Abhängigkeitsgraph	18
12	11. Erweiterbare Risikodomänen	18
12.1	11.1 Arbeitsunfälle	18
12.2	11.2 Sportverletzungen	19
12.3	11.3 Boxen und Kampfsport	19
12.4	11.4 Radsport und mechanisches Versagen	19
12.5	11.5 Bewaffnete Konflikte	19
12.6	11.6 Brände	19
12.7	11.7 Naturgefahren.....	20

13	12. Validierung und Modellkontrolle	20
13.1	12.1 Mathematische Invarianten	20
13.2	12.2 Kalibrierung	20
13.3	12.3 Proper Scoring Rules.....	20
13.4	12.4 Zeitliche Validierung	21
13.5	12.5 Modellrisiko	21
14	13. Produkt- und Interaktionsdesign.....	21
15	14. Software- und Datenarchitektur.....	21
15.1	14.1 Schichten	21
15.2	14.2 Ergebnisobjekt.....	22
15.3	14.3 Reproduzierbarkeit	22
16	15. Systematische Literatur- und Datenrecherche	22
16.1	15.1 Recherchestrategie	22
16.2	15.2 Kernquellen nach Themenfeld	22
16.3	15.3 Künftige Mobilitätsquellen	23
16.4	15.4 Künftige Sportquellen	23
16.5	15.5 Künftige Arbeitsunfallquellen.....	24
16.6	15.6 Künftige Konfliktquellen	24
16.7	15.7 Künftige Brand- und Naturgefahrenquellen.....	24
16.8	15.8 Statistische und mathematische Quellen	24
16.9	15.9 Bewertungsmatrix für neue Quellen	25
17	16. Governance, Ethik und verantwortliche Anwendung.....	25
18	17. Entwicklungsroadmap	25
18.1	17.1 Kurzfristig	25
18.2	17.2 Mittelfristig	25
18.3	17.3 Langfristig	26
19	18. Diskussion	26
20	19. Schlussfolgerung	26
21	Literaturverzeichnis und Quellenkatalog.....	26
22	Anhang A. Mathematische Invarianten und Tests.....	28
23	Anhang B. Evidence-Gate-Prüfbogen	28
24	Anhang C. Forschungsagenda	28

1 Abstract

Bestehende Ansätze zur Quantifizierung persönlichen Risikos liefern häufig entweder statische Vergleichswerte ohne Handlungsbezug, domänenspezifische Prognosen ohne gemeinsame Aggregationslogik oder technisch plausible Parameter ohne belastbare empirische Grundlage. Diese Arbeit entwickelt das ursprüngliche Personal-Quantitative-Risk-Assessment-Modell (P-QRA) zu einer generalisierten probabilistischen Risk Engine weiter. Die Gesamtarchitektur verbindet ein individuelles Basisrisiko mit domänenspezifischen Expositionen, empirischen Ereignisraten, lokalen Schutzbarrieren, getrennten Endpunkten und expliziter Unsicherheitspropagation. Mobilität dient als Referenzimplementierung; weitere *Domain Model Adapters* können Arbeitsunfälle, Sportverletzungen, Brände, Naturgefahren oder bewaffnete Konflikte integrieren, sofern ein Evidence Gate hinsichtlich Population, Exposition, Endpunkt, Ereignisrate, Übertragbarkeit und Unsicherheit erfüllt ist.

Die ursprüngliche Tages-Hazard-Formulierung bleibt die übergeordnete Aggregationsarchitektur. Aktuarielle Frequenz- und Schweregradmodelle, hierarchische Modelle, Credibility-Verfahren und Monte-Carlo-Simulationen bilden eine zusätzliche Schätz- und Kalibrierungsschicht. Der mathematische Schwerpunkt liegt auf der sauberen Trennung zwischen Ereignisfrequenz, bedingter Schwere, konkurrierenden Endpunkten, Barrierenwirkung und epistemischer Unsicherheit. Ziel ist keine Sammlung scheinpräziser Gefahrenrechner, sondern eine wissenschaftlich nachvollziehbare, reproduzierbare und nutzerfreundliche Engine zur Quantifizierung individueller Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Unsicherheit dieser Schätzungen.

Schlüsselwörter: quantitative Risikoanalyse; Hazard; Mikromort; Exposition; Schutzbarrieren; Monte Carlo; Versicherungsmathematik; Datenqualität; Domain Model Adapter; seltene Ereignisse

2 1. Motivation, Forschungsziel und Beitrag

2.1 1.1 Ausgangspunkt

Menschen sind täglich heterogenen Risiken ausgesetzt. Dazu gehören Mobilität, Arbeit, Sport, Umwelt, technische Systeme und außergewöhnliche Gefahrenlagen. Diese Risiken werden in unterschiedlichen Fachgebieten mit unterschiedlichen Einheiten, Beobachtungsfenstern und Endpunkten beschrieben. Verkehrssicherheitsforschung verwendet etwa Unfälle oder Getötete je Kilometer, Arbeitsunfallstatistik Beschäftigungs- oder Arbeitszeit, Sportepidemiologie Athletenexpositionen, Naturgefahrenmodelle räumliche Hazardintensitäten und Konfliktdatensätze georeferenzierte Ereignisse. Ein Vergleich ist nur sinnvoll, wenn Zähler, Nenner, Zeitraum, Population und Endpunkt explizit definiert werden.

RiskAI entstand als digitale Umsetzung eines persönlichen quantitativen Risikomodells. Der erste Schwerpunkt lag auf Mobilität, weil für Verkehrsunfälle vergleichsweise umfangreiche administrative Statistiken, Expositionsdaten und Wirkungsstudien verfügbar sind. Der langfristige Anspruch geht darüber hinaus: Mobilität soll nicht die Anwendung definieren, sondern als erster *Domain Model Adapter* einer gemeinsamen Risk Engine dienen.

2.2 1.2 Forschungsfragen

Die Arbeit untersucht fünf zentrale Fragen:

1. Wie können heterogene Alltagsexpositionen in einer gemeinsamen probabilistischen Architektur zusammengeführt werden, ohne domänenspezifische Definitionen zu verlieren?
2. Wie werden Ereignisfrequenz, bedingte Schwere und Endpunkte mathematisch getrennt und anschließend konsistent aggregiert?

3. Wie lassen sich Schutzbarrieren endpunktspezifisch modellieren, ohne Wirkungen doppelt zu zählen?
4. Wie wird verhindert, dass schwache oder inkompatible Evidenz als scheinpräziser numerischer Parameter in das Modell eingeht?
5. Wie werden aleatorische und epistemische Unsicherheit getrennt und bis zur Ergebnisdarstellung propagiert?

2.3 1.3 Hauptbeiträge

Der aktualisierte P-QRA-Ansatz leistet folgende Beiträge:

- eine gemeinsame Tages-Hazard-Architektur für mehrere Risikodomänen;
- eine formale Trennung von Exposition, Ereignis, Ereignistyp, Schweregrad und Endpunkt;
- endpunktspezifische Barrieren statt globaler Risikomultiplikatoren;
- ein Evidence Gate und einen versionierten Parametervertrag;
- eine aktuarielle Schätzschicht für Frequenz, Schwere, Schadenhöhe und Credibility;
- eine Monte-Carlo-Schicht zur Propagation epistemischer Unsicherheit;
- standardisierte Domain-Adapter-Schnittstellen;
- mathematische Invarianten und Validierungsanforderungen;
- eine Produktlogik, die wissenschaftliche Komplexität hinter einer einfachen Oberfläche abbildet.

3 2. Stand der Technik und Forschungslücke

3.1 2.1 Mikromort und statische Vergleichswerte

Ein Mikromort bezeichnet eine Todeswahrscheinlichkeit von 10^{-6} . Für einen Todesendpunkt mit Wahrscheinlichkeit p_{death} gilt

$$M = 10^6 p_{\text{death}}.$$

Mikromort ist eine anschauliche Einheit für kleine Wahrscheinlichkeiten. Statische Tabellen oder Rechner vernachlässigen jedoch häufig individuelle Exposition, Kontext, Schutzmaßnahmen, Korrelationen und Parametersicherheit. P-QRA verwendet Mikromort deshalb nur als Darstellungseinheit der finalen Todeswahrscheinlichkeit, nicht als primäre Rechenlogik.

3.2 2.2 Überlebens- und Hazardmodelle

In der Überlebensanalyse beschreibt die Hazardfunktion die momentane Ereignisintensität bedingt auf bisheriges Überleben. Bei kumuliertem Hazard $H(t)$ ist die Überlebensfunktion

$$S(t) = \exp[-H(t)],$$

und die Ereigniswahrscheinlichkeit bis zum Zeitpunkt t

$$F(t) = 1 - S(t) = 1 - \exp[-H(t)].$$

Diese Beziehung ist der mathematische Kern der RiskAI-Aggregation. Addiert werden Hazards, nicht bereits transformierte Wahrscheinlichkeiten. Für kleine H liefert die Taylorentwicklung

$$1 - e^{-H} = H - \frac{H^2}{2} + \frac{H^3}{6} - \dots \approx H.$$

Die beobachtete annähernde Linearität kleiner Alltagsrisiken ist somit keine Modellschwäche, sondern eine mathematische Eigenschaft seltener Ereignisse.

3.3 2.3 Prozesssicherheit, Ereignis- und Fehlerbäume

Probabilistische Risikoanalysen fragen, was schiefgehen kann, wie wahrscheinlich ein Szenario ist und welche Konsequenzen folgen. Ereignisbäume zerlegen einen initiierenden Auslöser in Pfade; Fehlerbäume modellieren logische Ursachen. Für RiskAI ist vor allem die explizite Zuordnung von Barrieren zu bestimmten Pfaden relevant. Ein Airbag wirkt nur in passenden Kollisionen und Sitzpositionen. Ein Helm beeinflusst bedingte Verletzungsfolgen, nicht zwingend die Sturzrate. Global angewandte Faktoren sind fachlich falsch, wenn ihre Evidenz nur einen Teilpfad abdeckt.

3.4 2.4 Verkehrssicherheitsmodelle

Das Highway Safety Manual stellt quantitative Methoden zur Bewertung der erwarteten Sicherheitsleistung von Straßen und Crash Modification Factors zur Abschätzung von Infrastrukturmaßnahmen bereit. Für RiskAI sind insbesondere Safety Performance Functions, lokale Kalibrierung und die Trennung zwischen Basisprognose und Modifikationsfaktor anschlussfähig. Die WHO betont bei Straßenverkehrsdaten zusätzlich die Bedeutung konsistenter Definitionen, zuverlässiger Datensysteme, Expositionsmaßen und kompatibler Minimaldatensätze.

3.5 2.5 Versicherungsmathematische Modelle

Versicherungsmathematik zerlegt den aggregierten Verlust in Häufigkeit und Schwere. Für ein Risiko i sei N_i die Zahl der Ereignisse und Y_{ij} die Schadenhöhe oder der Schwerewert des Ereignisses j . Der aggregierte Verlust lautet

$$L_i = \sum_{j=1}^{N_i} Y_{ij}.$$

Unter geeigneten Unabhängigkeitsannahmen folgt

$$\mathbb{E}[L_i] = \mathbb{E}[N_i] \mathbb{E}[Y_i].$$

Diese Zerlegung ist zentral: Unfallfrequenz, Verletzungsschwere und monetäre Schadenhöhe sind verschiedene Zufallsprozesse. RiskAI übernimmt diese Trennung, ohne die persönliche Todeswahrscheinlichkeit mit einem Versicherungsbeitrag gleichzusetzen.

3.6 2.6 Probabilistische Risikoanalyse und Unsicherheit

Die probabilistische Risikoanalyse ersetzt einen Punktwert durch eine Verteilung möglicher Werte. EPA-Leitlinien beschreiben probabilistische Methoden als Werkzeuge zur gemeinsamen Charakterisierung von Variabilität und Unsicherheit, sofern Daten, Annahmen und Methoden transparent und reproduzierbar sind. RiskAI übernimmt dieses Prinzip durch getrennte Zufallsmodelle für natürliche Ereignisvariation und epistemische Parameterunsicherheit.

3.7 2.7 Forschungslücke

Keiner der genannten Ansätze verbindet für individuelle Alltagsszenarien gleichzeitig:

1. eine Tagesaggregation über mehrere Domänen,
2. domänenspezifische Expositionsnehmer,
3. Ereignis- und Schweregradmodelle,

4. lokale Schutzbarrieren,
5. mehrere getrennte Endpunkte,
6. Evidence Gate und Parameterprovenienz,
7. explizite epistemische Unsicherheit,
8. eine allgemein verständliche Ergebnisdarstellung.

P-QRA adressiert diese Lücke als modulare Architektur.

4 3. Notation und probabilistische Grundstruktur

4.1 3.1 Indizes und Größen

Symbol Bedeutung

d	Risikodomäne, etwa Mobilität oder Sport
i	Aktivität oder homogene Exposition
s	Segment einer Aktivität, etwa Straßenabschnitt
k	Ereignistyp oder Ereigniskanal
q	Endpunkt oder Schweregrad
E_{dis}	individuelle Exposition
r_{disk}	Ereignisrate je Exposition
B_{disk}	kombinierte Barrierenwirkung
H_{disq}	endpunktspezifischer Hazardbeitrag
P_q	Tageswahrscheinlichkeit des Endpunkts
θ	Vektor unbekannter Modellparameter

4.2 3.2 Basisrisiko

Das ursprüngliche P-QRA-Paper enthält ein alters- oder zeitabhängiges Hintergrundrisiko. Es kann als Gompertz-artiger Hazard geschrieben werden:

$$\lambda_{\text{base}}(t) = R(t)ae^{bt}.$$

Für ein tägliches Zeitfenster wird der Jahres- oder kontinuierliche Hazard passend normiert:

$$H_{\text{base,day}}(t) \approx \frac{R(t)ae^{bt}}{365},$$

sofern ae^{bt} als Jahres-Hazard interpretiert wird. Diese Einheitenannahme muss im Parametervertrag festgelegt sein. Wird ae^{bt} bereits als kontinuierliche Tagesintensität geschätzt, entfällt die Division durch 365. RiskAI darf die Einheit nicht aus der Formel erraten.

4.3 3.3 Aktivitätsspezifische Hazards

Für Aktivität i in Domäne d und Endpunkt q ist der einfachste Hazard

$$H_{diq} = E_{di} r_{diq}.$$

Mit Kovariaten x_{di} und Barrieren z_{di} wird daraus

$$H_{diq} = E_{di} r_{diq}(x_{di}) B_{diq}(z_{di}).$$

Die Dimensionsanalyse verlangt

$$[E_{di}] [r_{diq}] = \text{Exposure} \times \text{Exposure}^{-1} = 1,$$

sodass H_{diq} dimensionslos ist.

4.4 3.4 Tagesaggregation

Wenn Aktivitäten über den betrachteten Zeitraum bedingt unabhängig sind und dieselbe Endpunktdefinition verwenden, addieren sich Hazards:

$$H_{q,\text{day}} = \mathbf{1}_{\{q=\text{death}\}} H_{\text{base},\text{day}} + \sum_d \sum_i H_{diq}.$$

Die Tageswahrscheinlichkeit lautet

$$P_{q,\text{day}} = 1 - \exp(-H_{q,\text{day}}).$$

Alternativ, aus Einzelwahrscheinlichkeiten $P_{diq} = 1 - e^{-H_{diq}}$:

$$P_{q,\text{day}} = 1 - \prod_d \prod_i (1 - P_{diq}).$$

Gleichungen (13) und (14) sind äquivalent, weil $\prod_i e^{-H_i} = e^{-\sum_i H_i}$.

4.5 3.5 Numerisches Rechenbeispiel

Angenommen, zwei Aktivitäten erzeugen Todeshazards $H_1 = 2 \times 10^{-7}$ und $H_2 = 8 \times 10^{-7}$. Dann

$$H_{\text{day}} = 10^{-6}.$$

Die exakte Wahrscheinlichkeit ist

$$P_{\text{day}} = 1 - e^{-10^{-6}} = 9.999995 \times 10^{-7},$$

und damit

$$M_{\text{day}} = 10^6 P_{\text{day}} \approx 0.9999995 \mu\text{Mort}.$$

Die lineare Näherung ergäbe exakt 1 μMort . Der Unterschied ist für kleine Hazards vernachlässigbar, wird aber bei großen Expositionen relevant.

5 4. Ereignisketten, konkurrierende Endpunkte und Barrieren

5.1 4.1 Zweistufiges Ereignismodell

Viele Risiken lassen sich als Ereignis plus Folge formulieren. Sei C ein Unfall und Y der Endpunkt. Dann

$$P(Y = q) = P(C)P(Y = q | C).$$

Auf Hazardebene kann bei seltenen Ereignissen näherungsweise geschrieben werden

$$H_q \approx H_C \pi_q, \quad \pi_q = P(Y = q | C).$$

Für exakte Modellierung wird zunächst die Unfallwahrscheinlichkeit aus H_C bestimmt und anschließend eine bedingte Endpunktverteilung angewandt.

5.2 4.2 Multinomiale Endpunkte

Die Endpunkte kein Personenschaden, leichte Verletzung, schwere Verletzung und Tod bilden bei einem einzelnen Unfall konkurrierende Ausgänge. Es gilt

$$\sum_{q=0}^Q \pi_q(x) = 1.$$

Ein multinomiales Logitmodell ist

$$\pi_q(x) = \frac{\exp(\alpha_q + x^\top \beta_q)}{\sum_{\ell=0}^Q \exp(\alpha_\ell + x^\top \beta_\ell)}.$$

Dadurch können Endpunktswahrscheinlichkeiten nicht unabhängig über 100 Prozent summieren.

5.3 4.3 Ordinales Schweregradmodell

Wenn die Schweregrade eine natürliche Ordnung besitzen, kann ein kumulatives Logitmodell verwendet werden:

$$\text{logit } P(Y \leq q | x) = \alpha_q - x^\top \beta.$$

Die Kategorie-Wahrscheinlichkeiten ergeben sich durch Differenzen kumulativer Wahrscheinlichkeiten:

$$P(Y = q) = P(Y \leq q) - P(Y \leq q - 1).$$

Die Proportional-Odds-Annahme, ein gemeinsamer Koeffizientenvektor β für alle Schwellen, muss geprüft werden. Bei Verletzungsdaten kann ein partielles Proportional-Odds-Modell erforderlich sein.

5.4 4.4 Barrieren als lokale Interventionen

Eine Barriere j erhält einen endpunkt- und ereignisspezifischen Koeffizienten γ_{jk} . Eine flexible Parametrisierung ist

$$B_k(z) = \exp\left(\sum_j \gamma_{jk} z_j + \sum_{j < \ell} \gamma_{j\ell k} z_j z_\ell\right).$$

Für eine schützende Barriere gilt $\gamma_{jk} < 0$. Das zugehörige relative Risiko beträgt

$$RR_{jk} = e^{\gamma_{jk}}.$$

Eine berichtete Risikoreduktion RE wird in ein relatives Risiko umgerechnet:

$$RR = 1 - RE.$$

Bei 45 Prozent Reduktion wäre $RR = 0,55$ und $\gamma = \log(0,55)$. Die Übertragung ist nur zulässig, wenn Population, Endpunkt und Vergleichsgruppe kompatibel sind.

5.5 4.5 Interaktionen und Doppelzählung

Sind Gurt, Airbag, Sitzposition und Fahrzeugalter nicht unabhängig, ist

$$RR_{\text{gesamt}} \neq RR_{\text{Gurt}} RR_{\text{Airbag}} RR_{\text{Sitz}} RR_{\text{Alter}}$$

im Allgemeinen nicht garantiert. Der Interaktionsterm $\gamma_{j\ell k}$ in Gleichung (24) erlaubt Abweichungen von der Multiplikativität. Liegen keine Interaktionsdaten vor, muss diese Wissenslücke als epistemische Unsicherheit behandelt werden.

6 5. Evidence Gate, Parametervertrag und Datenqualität

6.1 5.1 Evidence Gate

Jeder numerische Parameter muss folgende Bedingungen erfüllen:

1. Quelle und Datenversion sind auffindbar.
2. Population und Einschlusskriterien sind definiert.
3. Exposition und Einheit sind definiert.
4. Ereignis und Endpunkt sind eindeutig definiert.
5. Eine numerische Rate oder Effektgröße ist vorhanden.
6. Die Übertragbarkeit auf Zielpopulation und Zielregion ist begründet.
7. Unsicherheit ist verfügbar oder transparent schätzbar.
8. Abhängigkeiten und Überlappungen wurden geprüft.
9. Lizenz, Datenschutz und zulässige Nutzung sind geklärt.

Scheitert ein kritischer Punkt, lautet der Status *insufficient evidence*. Eine plausible, aber unbelegte Zahl wird nicht als Proxy in die produktive Berechnung aufgenommen.

6.2 5.2 Parametervertrag

Jeder Parameter wird als versioniertes Datenobjekt gespeichert:

Feld	Inhalt
parameter_id	stabile Kennung
domain_id	Domäne und Adapterversion
event_channel	Ereignis- oder Unfalltyp
endpoint	definierter Endpunkt
value_or_distribution	Punktwert oder Verteilung
exposure_unit	Nenner und Zeiteinheit
population	Region, Rolle, Alter, Einschlusskriterien
source	Publikation, Datensatz, Version, URL
uncertainty	Standardfehler, Intervall, Posterior oder Szenario
dependencies	Korrelationen und Interaktionen
validity	Gültigkeits- und Extrapolationsbereich
validation	Kalibrierung, Testdaten und Monitoring

6.3 5.3 Evidenzstufen

- **Tier A:** direkte, hochwertige Zähler-Nenner-Daten mit passender Population und Endpunktdefinition;
- **Tier B:** wissenschaftliche Evidenz mit begrenzter Übertragung oder notwendiger lokaler Kalibrierung;
- **Tier C:** teilweise kompatible, historische oder kontextfremde Evidenz;

- **Tier D / Forschungsproxy:** nicht ausreichend kalibrierte Annahme, nicht als belastbare Risikoschätzung auszugeben;
- **Insufficient evidence:** keine numerische Verwendung.

Der Ergebnisstatus folgt nicht blind dem Minimum aller Parameter. Stattdessen werden Einflussgewicht, Sensitivität und Unsicherheitsbeitrag berücksichtigt. Ein kaum wirksamer Tier-C-Parameter sollte nicht automatisch einen dominanten Tier-A-Kanal vollständig entwerten. Dafür wird ein gewichteter Unsicherheits- und Evidenzbericht benötigt.

7 6. Exposure-Normalisierung und Einheitenrechnung

7.1 6.1 Grundgleichung

Für Ereignisse N und beobachtete Exposition E ist der Maximum-Likelihood-Schätzer einer konstanten Poisson-Rate

$$\hat{r} = \frac{N}{E}.$$

Der individuelle Hazard bei Exposition e lautet

$$\hat{H} = e\hat{r} = e \frac{N}{E}.$$

7.2 6.2 Unsicherheit einer Poisson-Rate

Unter $N \sim \text{Poisson}(Er)$ gilt

$$\text{Var}(\hat{r}) = \frac{r}{E}.$$

Mit Gamma-Prior $r \sim \text{Gamma}(\alpha_0, \beta_0)$ und Rate-Parametrisierung folgt der Posterior

$$r \mid N, E \sim \text{Gamma}(\alpha_0 + N, \beta_0 + E).$$

Der Posterior-Mittelwert ist

$$\mathbb{E}[r \mid N, E] = \frac{\alpha_0 + N}{\beta_0 + E}.$$

Diese Form ist für seltene Ereignisse besonders nützlich, weil Nullereignisse nicht automatisch zu einer exakten Nullrate führen.

7.3 6.3 Nennerkompatibilität

Fahrzeugkilometer und Personenkilometer sind nicht identisch. Bei durchschnittlicher Belegung o gilt näherungsweise

$$E_{\text{person km}} = o E_{\text{vehicle km}}.$$

Die Belegung ist selbst unsicher und domänenabhängig. Eine Rate je Fahrzeugkilometer darf nur nach expliziter Umrechnung als Rate je Personenkilometer verwendet werden.

7.4 6.4 Exposure Offset im Regressionsmodell

Für Ereigniszahlen N_i und Expositionen E_i lautet ein Poisson-GLM

$$N_i \sim \text{Poisson}(\mu_i),$$

$$\log \mu_i = \log E_i + \beta_0 + x_i^\top \beta.$$

Der Term $\log E_i$ ist ein Offset mit festem Koeffizienten 1. Damit modelliert

$$\log \left(\frac{\mu_i}{E_i} \right) = \beta_0 + x_i^\top \beta$$

die Ereignisrate und nicht die absolute Ereigniszahl.

8 7. Referenzimplementierung Mobilität und Pkw

8.1 7.1 Segmentierung

Eine Fahrt wird in homogene Segmente s unterteilt. Jedes Segment besitzt Strecke d_s , Straßentyp g_s , Kontext x_s und Barrieren z_s :

$$H_{\text{crash}} = \sum_s d_s r_{g_s}(x_s) B_{\text{crash}}(z_s).$$

Die Wahrscheinlichkeit mindestens eines Unfalls ist

$$P(C \geq 1) = 1 - e^{-H_{\text{crash}}}.$$

8.2 7.2 Frequenzmodell und Überdispersion

Bei Verkehrsunfällen ist die Varianz häufig größer als der Mittelwert. Ein Negative-Binomial-Modell erlaubt

$$N_i \sim \text{NegBin}(\mu_i, \phi),$$

$$\text{Var}(N_i) = \mu_i + \phi \mu_i^2.$$

Für $\phi \rightarrow 0$ nähert sich das Modell der Poisson-Verteilung. ϕ wird aus Daten geschätzt, nicht vorgegeben.

8.3 7.3 Empirical-Bayes-Kalibrierung

Sei N_i die beobachtete Unfallzahl eines Segments und $\hat{\mu}_i$ die Modellprognose. Eine vereinfachte Empirical-Bayes-Schätzung kann geschrieben werden als

$$\hat{N}_i^{EB} = w_i \hat{\mu}_i + (1 - w_i) N_i,$$

wobei das Gewicht von Modellvarianz und Beobachtungsexposition abhängt. Bei geringer lokaler Exposition erhält die Modellprognose mehr Gewicht; bei großer stabiler Erfahrung gewinnt die Beobachtung.

8.4 7.4 Unfalltypen und Assistenzsysteme

Für Unfalltyp k gilt

$$P(K = k \mid C, x) = \pi_k(x), \quad \sum_k \pi_k(x) = 1.$$

Ein Assistenzsystem j verändert nur passende Unfalltypen:

$$H_k^{(j)} = H_k \exp(\gamma_{jk} z_j).$$

Ist γ_{jk} nicht belegt, wird keine Wirkung angesetzt. Ein elektronisches Stabilitätsprogramm darf nicht pauschal auf alle Unfälle oder alle Endpunkte wirken.

8.5 7.5 Bedingte Verletzungsschwere

Für Unfalltyp k , Fahrzeugmerkmale v und Insassenmerkmale o :

$$P(Y = q \mid C, K = k, v, o) = \pi_{kq}(v, o).$$

Der Endpunkthazard ergibt sich näherungsweise aus

$$H_q = \sum_s \sum_k H_{sk} \pi_{skq}.$$

Für kleine Unfallwahrscheinlichkeiten ist diese Näherung hinreichend. Bei höheren Raten wird eine exakte Compound-Poisson- oder diskrete Ereignissimulation verwendet.

8.6 7.6 Sicherheitsgurt

Der Gurt ist eine Barriere der Verletzungsfolge. Für einen endpunktspezifischen relativen Risikofaktor $RR_{\text{belt},q}$:

$$\pi_q^{\text{belted}} \propto \pi_q^{\text{baseline}} RR_{\text{belt},q}.$$

Anschließend muss die vollständige Endpunktverteilung renormalisiert werden:

$$\tilde{\pi}_q = \frac{\pi_q RR_q}{\sum_\ell \pi_\ell RR_\ell}.$$

Diese Renormalisierung verhindert den früher beobachteten Modellfehler, bei dem die Reduktion tödlicher oder schwerer Folgen rechnerisch als Zunahme leichter Verletzungen erscheinen konnte, ohne dass ein kohärentes konkurrierendes Endpunktmodell vorlag. Ob sich die absolute Wahrscheinlichkeit leichter Verletzungen erhöht oder senkt, ist eine empirische Frage und darf nicht aus Restwahrscheinlichkeiten konstruiert werden.

8.7 7.7 Sitzposition und Fahrzeugalter

Sitzposition wird zunächst als vorne oder hinten modelliert. Fahrer- und Beifahrerstatus werden nur getrennt, wenn passende Daten vorliegen. Fahrzeugalter wird in den Klassen bis 5 Jahre, 6 bis 15 Jahre und über 15 Jahre erfasst, sofern die herangezogene Studie diese Klassen verwendet. Die Übertragung von Studien aus tödlichen Unfallstichproben auf allgemeine Fahrtexposition ist selektionsanfällig und muss mit einem breiten epistemischen Intervall versehen werden.

8.8 7.8 Kilometerlinearität

Der Basishazard $H = dr$ ist linear in der Strecke. Dies ist korrekt, wenn die Rate stationär ist. Nichtlinearität entsteht in RiskAI nicht durch eine willkürliche Potenz d^α , sondern durch:

- die Transformation $P = 1 - e^{-H}$,
- wechselnde Segmentraten,
- Zeit- und Kontextmerkmale,
- Korrelationen innerhalb einer Fahrt,
- Ermüdung oder andere zeitabhängige Kovariaten, sofern empirisch belegt.

Ein Ermüdungsmodell könnte etwa

$$\log r(t) = \beta_0 + f_{\text{fatigue}}(t),$$

verwenden. Die Funktion f_{fatigue} muss aus belastbaren Daten geschätzt werden.

9 8. Aktuarielle Frequenz-, Schwere- und Verlustmodelle

9.1 8.1 Frequenz

Für Vertrag, Person oder Expositionseinheit i und Endpunkt q :

$$N_{iq} \sim \text{NegBin}(\mu_{iq}, \phi_q),$$

$$\log \mu_{iq} = \log E_i + \beta_{0q} + x_i^\top \beta_q + u_{\text{region}(i),q} + u_{\text{class}(i),q}.$$

Die Zufallseffekte ermöglichen Partial Pooling zwischen Regionen oder Klassen.

9.2 8.2 Schweregrad

Für monetäre Schadenhöhe $Y > 0$ sind Gamma- und Lognormalmodelle Kandidaten:

$$Y_i \sim \text{Gamma}(\nu_i, \kappa), \quad \log \mathbb{E}[Y_i] = z_i^\top \delta,$$

oder

$$\log Y_i \sim \mathcal{N}(z_i^\top \delta, \sigma^2).$$

Modellwahl erfolgt anhand von Verteilungsdiagnostik, Ausreißern, Zensierung, Trunkierung und Out-of-sample-Prognose.

9.3 8.3 Compound-Modell

Sind Frequenz und Schwere bedingt unabhängig,

$$L_i = \sum_{j=1}^{N_i} Y_{ij}.$$

Dann gilt

$$\mathbb{E}[L_i] = \mathbb{E}[N_i] \mathbb{E}[Y_i],$$

und

$$\text{Var}(L_i) = \mathbb{E}[N_i] \text{Var}(Y_i) + \text{Var}(N_i) \{\mathbb{E}[Y_i]\}^2.$$

Gleichung (55) zeigt, dass Unsicherheit sowohl aus Ereigniszahl als auch Schadenhöhe stammt.

9.4 8.4 Tweedie-Modell

Ein Tweedie-GLM kann Punktmass bei null und positive kontinuierliche Werte gemeinsam modellieren:

$$\text{Var}(L_i) = \phi \mu_i^p, \quad 1 < p < 2.$$

Für wissenschaftliche Transparenz wird das getrennte Frequenz-Schwere-Modell als Baseline bevorzugt; Tweedie dient als Challenger.

9.5 8.5 Credibility

Bühlmann-artige Credibility kombiniert individuelle und kollektive Erfahrung:

$$\hat{\theta}_i = Z_i \bar{X}_i + (1 - Z_i) m,$$

mit

$$Z_i = \frac{n_i}{n_i + K}.$$

K hängt vom Verhältnis innerer zu äußerer Varianz ab. Kleine n_i führen zu stärkerem Shrinkage zum Kollektiv. In einem hierarchischen Bayes-Modell entsteht analoges Shrinkage aus dem Posterior.

10 9. Unsicherheit, Variabilität und Monte Carlo

10.1 9.1 Begriffsabgrenzung

Aleatorische Unsicherheit bezeichnet natürliche Zufälligkeit bei gegebenen Parametern. Epistemische Unsicherheit bezeichnet Unkenntnis über Parameter, Modellstruktur, Messfehler oder Übertragbarkeit. Die Trennung ist wichtig, weil mehr Daten epistemische Unsicherheit reduzieren können, aleatorische Zufälligkeit jedoch nicht beseitigen.

10.2 9.2 Hierarchisches Unsicherheitsmodell

Sei θ der unbekannte Parametervektor und Y ein künftiges Ergebnis. Dann

$$p(Y | \mathcal{D}) = \int p(Y | \theta) p(\theta | \mathcal{D}) d\theta.$$

$p(Y | \theta)$ beschreibt aleatorische Variation, $p(\theta | \mathcal{D})$ epistemische Unsicherheit. Die posterior-prädiktive Verteilung integriert beide.

10.3 9.3 Monte-Carlo-Algorithmus

Für $m = 1, \dots, M$:

1. Ziehe $\theta^{(m)} \sim p(\theta | \mathcal{D})$.
2. Berechne alle korrelierten Domain-Adapter-Hazards $H_{diq}^{(m)}$.
3. Aggregiere $H_q^{(m)}$.
4. Transformiere $P_q^{(m)} = 1 - e^{-H_q^{(m)}}$.
5. Berechne $M^{(m)} = 10^6 P_{\text{death}}^{(m)}$.

Der Monte-Carlo-Schätzer des Erwartungswerts ist

$$\hat{\mathbb{E}}[M] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M M^{(m)}.$$

Ein $100(1 - \alpha)$ -prozentiges Modellintervall wird aus empirischen Quantilen gebildet:

$$I_{1-\alpha} = [Q_{\alpha/2}(M), Q_{1-\alpha/2}(M)].$$

10.4 9.4 Monte-Carlo-Fehler

Die Simulation selbst besitzt numerischen Fehler. Für den geschätzten Mittelwert gilt näherungsweise

$$SE_{MC}(\bar{M}) = \frac{s_M}{\sqrt{M}}.$$

Die Anzahl der Läufe wird nicht pauschal auf 10.000 oder 1.000.000 festgelegt. Sie wird erhöht, bis relevante Quantile und Sensitivitätsmaße ausreichend stabil sind. Bei abhängigen MCMC-Ziehungen ist die effektive Stichprobengröße statt M zu verwenden.

10.5 9.5 Korrelationen

Unabhängiges Ziehen korrelierter Parameter verzerrt die Unsicherheit. Bei approximativ normalem Parameterposterior kann

$$\theta^{(m)} \sim \mathcal{N}(\hat{\theta}, \hat{\Sigma})$$

verwendet werden. Alternativ werden Bootstrap-Datensätze neu geschätzt oder gemeinsame Bayes-Posteriorziehungen verwendet.

10.6 9.6 Sensitivitätsanalyse

Lokale Sensitivität:

$$S_j = \frac{\partial \log M}{\partial \log \theta_j}.$$

Globale Sensitivität kann mittels Varianzzerlegung oder rangbasierter Korrelation bestimmt werden. Sensitivität beantwortet, welche Parameter Unsicherheit treiben, nicht welche Faktoren kausal am wichtigsten sind.

10.7 9.7 Beispielrechnung

Angenommen, die Straßenunfallrate besitzt

$$r \sim \text{Gamma}(\alpha = 25, \beta = 5 \times 10^7),$$

mit $\mathbb{E}[r] = 5 \times 10^{-7}$ je Kilometer. Für $d = 100$ km ist

$$H = dr,$$

und der erwartete Hazard

$$\mathbb{E}[H] = 100 \frac{25}{5 \times 10^7} = 5 \times 10^{-5}.$$

Wegen der Nichtlinearität gilt allgemein

$$\mathbb{E}[1 - e^{-H}] \neq 1 - e^{-\mathbb{E}[H]}.$$

Monte Carlo oder die Laplace-Transformation der Gamma-Verteilung liefert den korrekten Erwartungswert:

$$\mathbb{E}[e^{-dr}] = \left(\frac{\beta}{\beta + d} \right)^\alpha,$$

also

$$\mathbb{E}[P] = 1 - \left(\frac{\beta}{\beta + d} \right)^\alpha.$$

Dieses Beispiel zeigt, warum Parametersicherheit vor der nichtlinearen Transformation propagiert werden muss.

11 10. Generalisierte Risk Engine und Domain Model Adapters

11.1 10.1 Adaptervertrag

Jeder Adapter liefert:

- Exposition mit Einheit, Zeitraum und Population;

- Ereignismodell und Ereignisdefinition;
- bedingtes Endpunktmodell;
- Barrieren und Zielkanäle;
- gemeinsame Parameterziehungen oder Verteilungen;
- Evidence-Gate-Status;
- Gültigkeits- und Extrapolationsbereich;
- Quellen- und Versionsprovenienz.

11.2 10.2 Aggregationsschnittstelle

Formal liefert Adapter d einen Zufallsvektor

$$\mathbf{H}_d = (H_{d1}, \dots, H_{dQ})^\top.$$

Die Engine berechnet

$$\mathbf{H}_{\text{day}} = \mathbf{H}_{\text{base}} + \sum_d \mathbf{H}_d,$$

und komponentenweise

$$\mathbf{P}_{\text{day}} = \mathbf{1} - \exp(-\mathbf{H}_{\text{day}}).$$

Bei konkurrierenden Endpunkten innerhalb desselben Ereignisses liefert der Adapter bereits eine kohärente gemeinsame Verteilung. Die Engine darf diese Endpunkte nicht nochmals als unabhängig behandeln.

11.3 10.3 Abhängigkeitsgraph

Ein gerichteter azyklischer Graph kann Strukturabhängigkeiten dokumentieren. Beispiel:

Fahrzeugalter $\rightarrow$ Assistenzsysteme $\rightarrow$ Unfalltyp,
(Gurt,Sitz,Airbag) $\rightarrow$ Verletzungsschwere.

Der Graph dient sowohl dem Modell als auch dem Evidence Gate. Zwei Koeffizienten aus demselben Datensatz sind nicht automatisch unabhängige Evidenz.

12 11. Erweiterbare Risikodomänen

12.1 11.1 Arbeitsunfälle

ESAW stellt harmonisierte Definitionen und Klassifikationen für Arbeitsunfälle bereit. Ein erster Adapter kann Ereignisse je Arbeitsstunde modellieren:

$$r_{gq} = \frac{N_{gq}}{E_g},$$

wobei g Branche, Tätigkeit oder Gefahrenklasse bezeichnet. Ein hierarchisches Modell stabilisiert kleine Gruppen:

$$\log r_g \sim \mathcal{N}(\mu_{\text{sector}(g)}, \tau^2).$$

12.2 11.2 Sportverletzungen

Das IOC-Konsensuspapier fordert standardisierte Verletzungsdefinitionen, Schweregrade, Athletenexposition und Risikodarstellung. Eine Inzidenzrate ist

$$IR = \frac{N_{\text{injury}}}{E_{\text{athlete hours}}}.$$

Für Training und Wettkampf:

$$\log r = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{1}_{\text{competition}} + u_{\text{sport}}.$$

Wiederholte Verletzungen erfordern Person-Level-Abhängigkeiten oder recurrent-event models.

12.3 11.3 Boxen und Kampfsport

Ein empirischer Startadapter unterscheidet Training und Kampf, Runden- oder Athletenzeit sowie Endpunkte. Eine trefferbasierte Aggregation

$$P(KO) = 1 - \prod_{k=1}^N [1 - P(KO | E_k)]$$

ist nur verwendbar, wenn $P(KO | E)$ empirisch identifiziert ist. Trefferenergie allein ist kein validierter individueller Endpunktparameter. Messfehler, Trefferort, Richtung, Schutz, vorherige Belastung und Selektionsmechanismen müssten berücksichtigt werden.

12.4 11.4 Radsport und mechanisches Versagen

Für Radsport sind beobachtete Sturz- und Verletzungsraten je Kilometer, Stunde oder Teilnehmertag der primäre Ansatz. Mechanisches Versagen kann als zusätzlicher Pfad auftreten:

$$P(\text{injury}) = P(C_{\text{behavior}})P(Y | C_{\text{behavior}}) + P(F_{\text{material}})P(C | F_{\text{material}})P(Y | C, F).$$

S-N-Kurven oder Miner-Regel schätzen Bauteilschädigung, nicht unmittelbar Personenschaden. Die gesamte Kette muss validiert werden.

12.5 11.5 Bewaffnete Konflikte

UCDP GED liefert zeitlich und räumlich disaggregierte Ereignisse organisierter Gewalt; ACLED dokumentiert politische Gewalt und Konfliktextposition. Für individuelles Risiko ist ein Personentag-Nenner erforderlich:

$$r_{gtr} = \frac{D_{gtr}}{PT_{gtr}},$$

mit Gebiet g , Zeitraum t und Expositionsrolle r . Die individuelle Wahrscheinlichkeit bei Aufenthalt e lautet

$$P_{\text{death}} = 1 - e^{-er_{gtr}}.$$

Die Unsicherheit umfasst Todeszahlschätzungen, Geokoordinaten, Meldeverzug, Bevölkerungsschätzungen, Fluchtbewegungen und Rollenheterogenität. Konfliktdaten rechtfertigen keinen einfachen nationalen Pro-Kopf-Risikowert.

12.6 11.6 Brände

USFA-NFIRS und NFPA-Berichte enthalten Brandereignisse, Todesfälle, Verletzungen, Rauchmelder und Sprinkler. Ein Modell benötigt einen geeigneten Expositionsnenner, etwa Haushaltsjahre oder Personenzeit in Gebäudeklassen. Die Ereigniskette lautet

Gebäudezeit → Brand → Ausbreitung → Exposition → Verletzung/Tod.

Sprinkler oder Rauchmelder wirken auf unterschiedliche Pfade. Wirksamkeitsraten je gemeldetem Brand dürfen nicht ohne Weiteres auf das Brandentstehungsrisiko angewandt werden.

12.7 11.7 Naturgefahren

Hazus kombiniert Inventardaten, Hazardintensität und Schadensfunktionen. Für RiskAI ist die Struktur anschlussfähig:

$$P(Y = q) = \int P(Y = q | I, v) f_I(i | g, t) di,$$

wobei I Hazardintensität, v Vulnerabilität und g, t Ort und Zeit sind. Individuelle Aufenthaltszeit und Gebäudekontext müssen ergänzt werden.

13 12. Validierung und Modellkontrolle

13.1 12.1 Mathematische Invarianten

Für automatisierte Tests gelten:

$$0 \leq P_q \leq 1, \quad 0 \leq M \leq 10^6.$$

Bei nichtnegativer Rate gilt Monotonie in der Exposition:

$$\frac{\partial P}{\partial E} = r e^{-Er} \geq 0.$$

Für schützende Barriere b mit $\partial H / \partial b \leq 0$:

$$\frac{\partial P}{\partial b} = e^{-H} \frac{\partial H}{\partial b} \leq 0.$$

13.2 12.2 Kalibrierung

Ein Modell ist kalibriert, wenn vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten mit beobachteten Häufigkeiten übereinstimmen. Für Gruppen G_m :

$$\hat{p}_m = \frac{1}{|G_m|} \sum_{i \in G_m} \hat{p}_i, \quad \bar{y}_m = \frac{1}{|G_m|} \sum_{i \in G_m} y_i.$$

Kalibrierungsplots vergleichen $\hat{p}_m$ und $\bar{y}_m$. Zusätzlich werden Kalibrierungsinterzept und -steigung geprüft.

13.3 12.3 Proper Scoring Rules

Für binären Endpunkt ist der Brier Score

$$BS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{p}_i - y_i)^2.$$

Der Log Loss lautet

$$LL = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log \hat{p}_i + (1 - y_i) \log(1 - \hat{p}_i)].$$

Diese Maße bewerten probabilistische Prognosen; reine Klassifikationsgenauigkeit ist für seltene Ereignisse ungeeignet.

13.4 12.4 Zeitliche Validierung

Daten werden chronologisch geteilt. Ein Modell wird auf früheren Perioden geschätzt und auf späteren Perioden geprüft. Dies reduziert Informationsleckage und bildet reale Aktualisierung ab. Externe Validierung in anderen Regionen prüft Übertragbarkeit.

13.5 12.5 Modellrisiko

Modellformunsicherheit kann durch Modell-Ensembles oder Szenarien dargestellt werden:

$$p(P | \mathcal{D}) = \sum_m p(P | M_m, \mathcal{D})p(M_m | \mathcal{D}).$$

Wenn Modellwahrscheinlichkeiten nicht begründbar sind, werden Ergebnisse mehrerer plausibler Spezifikationen getrennt berichtet.

14 13. Produkt- und Interaktionsdesign

Die Startansicht zeigt nur die zentrale Todeswahrscheinlichkeit in Mikromort, die logarithmische Skala, die drei weiteren Endpunktwerte und die Aktivitätseingaben. Der Skalenmarker folgt der Eingabe ohne Neuendern des Eingabefelds. Quellen, Methodik, Evidenzstatus und Unsicherheit sind in eigenen Ansichten verfügbar.

Eine logarithmische Position für Mikromort M zwischen $M_{\min}$ und $M_{\max}$ ist

$$x(M) = \frac{\log_{10}M - \log_{10}M_{\min}}{\log_{10}M_{\max} - \log_{10}M_{\min}}.$$

Für $M \leq 0$ wird der Marker am linken Rand gezeigt. Für $M \geq 10^6$ wird er rechts begrenzt. Kategorie, Farbbänder und Marker müssen dieselben Grenzwerte verwenden.

Rundung folgt der Größenordnung. Eine Anzeige soll Unterschiede sichtbar machen, ohne nicht vorhandene Genauigkeit vorzutäuschen. Das interne Rechenmodell behält volle Präzision; nur die Darstellung wird gerundet.

15 14. Software- und Datenarchitektur

15.1 14.1 Schichten

1. **Data Registry:** Datensätze, Versionen, Lizenzen, Populationen, Definitionen.
2. **Parameter Registry:** Verteilungen, Einheiten, Evidence Gate, Gültigkeit.
3. **Domain Adapters:** Ereignis- und Endpunktmodelle.
4. **Dependency Graph:** Korrelationen, Interaktionen, gemeinsame Quellen.
5. **Simulation Engine:** deterministische und Monte-Carlo-Rechnung.
6. **Aggregation Engine:** Hazards, Endpunkte und Zeitaggregation.
7. **Validation Layer:** Invarianten, Kalibrierung, Drift.
8. **Presentation Layer:** Skala, Rundung, Sprache und Erklärungen.
9. **Audit Layer:** Quellen-, Daten-, Parameter- und Modellprovenienz.

15.2 14.2 Ergebnisobjekt

Ein Ergebnis enthält mindestens: Szenario-ID, Endpunkt, Punktschätzer, Intervall, Einheit, Qualitätsstatus, Haupttreiber, Modellversion, Datenversionen und Extrapolationsstatus.

15.3 14.3 Reproduzierbarkeit

Jede Berechnung speichert den verwendeten Parameter-Snapshot. Monte-Carlo-Läufe verwenden dokumentierte Seeds. Quellupdates lösen automatisierte Regressionstests aus. Historische Ergebnisse bleiben mit der damaligen Modellversion reproduzierbar.

16 15. Systematische Literatur- und Datenrecherche

16.1 15.1 Recherchestrategie

Die Literaturrecherche folgt vier Ebenen:

1. offizielle Statistik und regulatorische Methodik;
2. internationale Standards und Konsensuspapiere;
3. peer-reviewte epidemiologische oder aktuarielle Forschung;
4. technische Datenbanken, Codebooks und Implementierungsleitfäden.

Für jede Quelle werden Domäne, Population, Endpunkt, Exposition, Aktualisierung, Lizenz, Variablen, Unsicherheit und Übertragbarkeit erfasst.

16.2 15.2 Kernquellen nach Themenfeld

Themenfeld	Kernquellen	Geplanter Nutzen
allgemeines Risikomanagement	ISO 31000; IEC 31010	Begriffe, Prozess, Kommunikation, Review
probabilistische Risikoanalyse	US EPA PRA White Paper; EPA Monte Carlo Principles; US NRC PRA	Variabilität, Unsicherheit, Szenarien, Sensitivität
Verkehrssicherheit	Destatis 46241; BAST; WHO Data Systems Manual; HSM; CMF Clearinghouse	Ereignisraten, Endpunkte, Exposition, Gegenmaßnahmen
Pkw-Schutzbarrieren	NHTSA; IIHS; CARE/CADAS; nationale Unfallforschung	Gurt, Sitz, Fahrzeug, Assistenzsysteme
Aktuariat	CAS GLM Monographs; Loss Data Analytics; ASOP 25/41/56	Frequenz, Schwere, Credibility, Modellgovernance
Sport	IOC STROBE-SIIS; sportartspezifische Konsensuspapiere	Definitionen, Athletenexposition, Schwere, Burden
Arbeit	Eurostat ESAW; ILOSTAT; DGUV	harmonisierte Arbeitsunfallmodelle
Konflikt	UCDP GED; ACLED; WorldPop	georeferenzierte Ereignisse und Bevölkerungsexposition

Themenfeld	Kernquellen	Geplanter Nutzen
Brände	USFA NFIRS; NFPA Research	Brandereignisse, Verletzungen, Barrieren
Naturgefahren	FEMA Hazus; USGS; Copernicus EMS	Hazardintensität, Inventar, Fragilität, Verluste
Expositionsbevölkerung	Eurostat, WorldPop, nationale Mobilitätshebungen	Nenner und Personenzeit
Validierung	TRIPOD; PROCAST; STROBE; calibration literature	Reporting, Bias, Kalibrierung

16.3 15.3 Künftige Mobilitätsquellen

- Destatis GENESIS 46241 für Straßenverkehrsunfälle nach Straßenklasse, Ortslage und Schwere.
- BASt-Berichte und Forschungsdaten für deutsche Verkehrssicherheit.
- Mobilität in Deutschland für Wege, Kilometer und Verkehrsmittel.
- Deutsches Mobilitätspanel für wiederholte individuelle Exposition.
- CARE als europäische Straßenverkehrsunfalldatenbank.
- IRTAD/OECD für international harmonisierte Verkehrssicherheitsindikatoren.
- WHO Global Status Report und Data Systems Manual.
- Highway Safety Manual und Crash Modification Factors Clearinghouse.
- NHTSA FARS, CRSS und CISS für tödliche und repräsentative Unfallstichproben sowie Tiefenanalysen.
- IIHS/HLDI für Fahrzeug- und Sicherheitssystemanalysen.
- Euro NCAP für Test- und Assistenzsysteminformationen; nicht ohne Validierung als Realweltrisiko verwenden.
- EASA und ICAO für Luftfahrtunfälle und Exposition.
- ERA und nationale Eisenbahnstatistik für Bahnrisiken.

16.4 15.4 Künftige Sportquellen

- IOC STROBE-SIIS als einheitlicher Reportingrahmen.
- NCAA Injury Surveillance Program.
- High School RIO.
- Fédération Internationale de Football Association und UEFA Injury Study.
- World Rugby injury surveillance and consensus definitions.
- International Climbing and Mountaineering Federation injury classifications.
- Fédération Internationale de Ski injury surveillance.
- sportartspezifische Konsensuspapiere für Radsport, Tennis, Golf und Parasport.

Nur Quellen mit definierter Athletenexposition und kompatibler Verletzungsdefinition eignen sich für Ratenvergleiche.

16.5 15.5 Künftige Arbeitsunfallquellen

- Eurostat ESAW Methodology und Mikrodatenklassifikationen.
- DGUV Arbeitsunfallstatistik für Deutschland.
- ILOSTAT occupational injuries.
- nationale Arbeitszeit- und Beschäftigungsstatistiken als Expositionsnenner.
- branchenspezifische Berufsgenossenschaften.

16.6 15.6 Künftige Konfliktquellen

- UCDP GED mit Codebook, Ereignis-, Geo- und Todeszahlsicherheit.
- ACLED Codebook, Methodology und Conflict Exposure.
- WorldPop für kleinräumige Bevölkerungsflächen.
- UNHCR und IOM für Flucht- und Binnenvertreibungsdynamik.
- OCHA Humanitarian Data Exchange.
- Explosive Weapons Monitoring und mine-action datasets für Teilereignisse.

Ereignisse, Bevölkerung und Aufenthaltszeit müssen zeitlich synchronisiert werden. Statische Bevölkerungsgitter sind in dynamischen Konflikten epistemisch unsicher.

16.7 15.7 Künftige Brand- und Naturgefahrenquellen

- USFA NFIRS und Methodology Overview.
- NFPA Fire Experience Survey und Barrierenberichte.
- nationale Brandstatistiken und Feuerwehrberichte.
- FEMA Hazus Technical Manuals.
- USGS ShakeMap und National Seismic Hazard Models.
- Copernicus Emergency Management Service.
- EM-DAT für Katastrophenereignisse; Expositionsnenner separat ergänzen.
- European Flood Awareness System und nationale Gefahrenkarten.

16.8 15.8 Statistische und mathematische Quellen

- Fachliteratur zu Survival Analysis, Competing Risks und Recurrent Events.
- GLM-, GAM-, Negative-Binomial-, zero-inflated und hurdle models.
- Bayes-hierarchische Modelle und Partial Pooling.
- Meta-Analyse seltener Ereignisse, einschließlich Beta-Binomial-Modellen.
- Measurement-Error-Modelle für unsichere Exposition.
- Causal Inference für Barrierenwirkungen.

- Global Sensitivity Analysis, Sobol-Indizes und probabilistische numerische Methoden.

16.9 15.9 Bewertungsmatrix für neue Quellen

Jede gefundene Quelle erhält eine Matrixbewertung von 0 bis 2 je Kriterium:

- direkte Relevanz für Zielpunkt;
- Klarheit der Exposition;
- Populationskompatibilität;
- zeitliche Aktualität;
- Unsicherheitsinformation;
- Reproduzierbarkeit;
- Zugänglichkeit und Lizenz;
- Risiko von Selektions- oder Meldebias.

Der Score ist kein Ersatz für fachliche Prüfung. Ein hoher Gesamtscore kann einen kritischen Definitionsfehler nicht kompensieren.

17 16. Governance, Ethik und verantwortliche Anwendung

RiskAI ist ein Forschungs- und Entscheidungsunterstützungssystem. Eine spätere Versicherungsanwendung darf nicht automatisch darüber entscheiden, ob eine Person versicherungsfähig ist. Zulässige Anwendungen sind Szenarioanalyse, Portfolioverständnis, Präventionsberatung und transparente Risikoquantifizierung. Erforderlich sind menschliche Aufsicht, Erklärbarkeit, Datenschutz, Fairness, Einspruchsmöglichkeiten und dokumentierte Modellgrenzen.

Geschützte Merkmale oder sozial sensible Proxys dürfen nicht unkontrolliert verwendet werden. Ein statistischer Zusammenhang ist nicht automatisch kausal oder normativ legitim. Fairness-Audits prüfen direkte und indirekte Unterschiede, Performance und Kalibrierung in relevanten Gruppen, ohne individuelle Identitäten unnötig offenzulegen.

18 17. Entwicklungsroadmap

18.1 17.1 Kurzfristig

- vollständige Referenzversion und Regressionstests sichern;
- Parameter- und Quellenregister etablieren;
- Pkw-Ereigniskette mit kompatiblen amtlichen Daten kalibrieren;
- konkurrierende Endpunkte kohärent modellieren;
- bestehende Schutzfaktoren in Parameterverträge überführen.

18.2 17.2 Mittelfristig

- Monte-Carlo-Engine mit Korrelationen und Sensitivität;
- zeitliche und externe Validierung;
- weitere Mobilitätsadapter;
- erster Sport- und Arbeitsunfalladapter;

- automatisierter Evidence-Gate-Workflow.

18.3 17.3 Langfristig

- georäumliche Adapter für Konflikt, Brand und Naturgefahren;
- kontrollierte mechanistische Submodelle;
- versicherungsnahe Frequenz- und Schadenhöhenmodelle;
- kontinuierliches Monitoring, Re-Kalibrierung und Modellgovernance.

19 18. Diskussion

P-QRA verbindet Methoden aus Überlebensanalyse, Prozesssicherheit, Verkehrsforschung und Aktuariat. Der Ansatz ist modular, aber nicht beliebig. Die gemeinsame Engine darf domänenspezifische Definitionen nicht durch eine universelle Zahl ersetzen. Vergleichbarkeit entsteht erst auf Ebene klar definierter Endpunkte und Zeitfenster.

Die größte methodische Gefahr ist falsche Präzision. Monte Carlo kann Unsicherheit nur propagieren, nicht fehlende Evidenz ersetzen. Hierarchische Modelle können kleine Gruppen stabilisieren, aber unpassende Populationen nicht automatisch übertragbar machen. Mechanistische Modelle können Kausalstrukturen verbessern, benötigen jedoch validierte Parameter und eine empirische Verbindung zum individuellen Endpunkt.

Die zentrale Designentscheidung bleibt daher: Unsichere oder unzureichende Parameter werden nicht versteckt, sondern ausgeschlossen oder deutlich als Forschungsmodell getrennt. Die Engine soll lieber eine Datenlücke ausweisen als eine plausible, aber unbelegte Zahl produzieren.

20 19. Schlussfolgerung

Das aktualisierte P-QRA stellt eine generalisierte probabilistische Architektur für individuelle Alltagsrisiken bereit. Das ursprüngliche Tages-Hazard-Modell bleibt der Rahmen. Domain Model Adapters liefern empirisch geschätzte Ereignis- und Endpunktmodelle. Aktuarielle Verfahren strukturieren Frequenz, Schwere und Credibility. Monte-Carlo-Simulationen propagieren epistemische Unsicherheit. Das Evidence Gate verhindert die numerische Verwendung nicht ausreichend belegter Faktoren.

Der wissenschaftliche Anspruch besteht nicht darin, für jede denkbare Gefahr sofort eine Zahl auszugeben. Jede ausgegebene Zahl soll auf eine definierte Population, Exposition, Ereigniskette, Datenquelle, Unsicherheitsverteilung und Modellversion zurückgeführt werden können. Damit kann RiskAI langfristig heterogene Risiken vergleichbar machen, ohne fachliche Unterschiede zu ignorieren oder nicht vorhandene Genauigkeit vorzutäuschen.

21 Literaturverzeichnis und Quellenkatalog

1. US Environmental Protection Agency. *Probabilistic Risk Assessment White Paper and Supporting Documents*. <https://www.epa.gov/scientific-leadership/probabilistic-risk-assessment-white-paper-and-supporting-documents>
2. US Environmental Protection Agency. *Guiding Principles for Monte Carlo Analysis*. <https://www.epa.gov/risk/guiding-principles-monte-carlo-analysis>
3. US Nuclear Regulatory Commission. *Probabilistic Risk Assessment*. <https://www.nrc.gov/about-nrc/regulatory/risk-informed/pra>
4. ISO. *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. <https://www.iso.org/standard/65694.html>

5. Federal Highway Administration. *Highway Safety Manual*. <https://highways.dot.gov/safety/data-analysis-tools/highway-safety-manual>
6. World Health Organization. *Data systems: a road safety manual for decision-makers and practitioners*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241598965>
7. World Health Organization. *Global status report on road safety 2023*. <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/46275f9f-ef66-4892-8ddd-a496ef8c1b74/content>
8. Statistisches Bundesamt. *Statistik der Straßenverkehrsunfälle, GENESIS 46241*. <https://genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/46241/details>
9. Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen. *Unfallgeschehen auf Landstraßen 2024, Bericht M 364*. <https://www.bast.de/DE/Publikationen/BerichteBAST/Berichte/unterreihe-m/2026-2025/m364.html>
10. National Highway Traffic Safety Administration. *Seat Belts and Child Restraints*. <https://www.nhtsa.gov/book/countermeasures-that-work/seat-belts-and-child-restraints>
11. Zhang F et al. *Vehicle Age and Driver Assistance Technologies in Fatal Crashes*. JAMA Network Open. <https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2833617>
12. Casualty Actuarial Society. *Generalized Linear Models for Insurance Rating*. <https://www.casact.org/monograph/cas-monograph-no-5>
13. Loss Data Analytics. *Frequency Modeling*. <https://openacttexts.github.io/Loss-Data-Analytics/ChapFrequency-Modeling.html>
14. Loss Data Analytics. *Experience Rating Using Credibility Theory*. <https://openacttexts.github.io/Loss-Data-Analytics/ChapCredibility.html>
15. Holmes T, Casotto M. *Penalized Regression and Lasso Credibility*. Casualty Actuarial Society. <https://www.casact.org/publications-research/publications/flagship-publications/cas-monographs/monograph-no-13>
16. Bahr R et al. *IOC consensus statement: methods for recording and reporting epidemiological data on injury and illness in sport 2020*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7029549/>
17. Eurostat. *European Statistics on Accidents at Work: Summary methodology*. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-12-102>
18. Uppsala Conflict Data Program. *UCDP Dataset Download Center*. <https://ucdp.uu.se/downloads/>
19. Uppsala University. *UCDP Methodology*. <https://www.uu.se/en/departement/peace-and-conflict-research/research/ucdp/ucdp-methodology>
20. ACLED. *Conflict Exposure Methodology*. <https://acleddata.com/methodology/conflict-exposure-methodology>
21. ACLED. *Methodology*. <https://acleddata.com/conflict-data/knowledge-base/methodology>
22. FEMA. *Hazus*. <https://www.fema.gov/flood-maps/products-tools/hazus>
23. US Fire Administration. *Data Sources and National Estimates Methodology Overview*. <https://www.usfa.fema.gov/downloads/pdf/statistics/data-sources-and-national-estimates-methodology-vol22.pdf>

24. National Fire Protection Association. *U.S. Experience with Sprinklers*. <https://www.nfpa.org/education-and-research/research/nfpa-research/fire-statistical-reports/us-experience-with-sprinklers>
25. Jansen K, Holling H. *Rare events meta-analysis using the Bayesian beta-binomial model*. Research Synthesis Methods. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/jrsm.1662>

22 Anhang A. Mathematische Invarianten und Tests

1. **Null-Exposition:** $E = 0 \Rightarrow H = 0 \Rightarrow P = 0$ für den Aktivitätskanal.
2. **Monotonie:** $r \geq 0 \Rightarrow \partial P / \partial E \geq 0$.
3. **Barrierenmonotonie:** Schutzwirkung darf Zielendpunkt nicht erhöhen.
4. **Endpunktkohärenz:** konkurrierende Endpunkte summieren sich bedingt auf ein Ereignis zu 1.
5. **Einheiten:** $[E][r] = 1$.
6. **Grenzen:** $0 \leq P \leq 1, 0 \leq M \leq 10^6$.
7. **Aggregation:** Reihenfolge unabhängiger Hazardbeiträge verändert das Ergebnis nicht.
8. **Korrelation:** gemeinsame Parameterziehungen bleiben in Monte Carlo erhalten.
9. **Reproduzierbarkeit:** identischer Daten- und Parameter-Snapshot plus Seed ergibt identische Simulation.
10. **Extrapolation:** außerhalb des Gültigkeitsbereichs wird eine Warnung oder keine Zahl ausgegeben.

23 Anhang B. Evidence-Gate-Prüfbogen

Prüffeld	Ja	Nein	Begründung / Quelle
Quelle versioniert	☐	☐	
Population definiert	☐	☐	
Exposition definiert	☐	☐	
Endpunkt definiert	☐	☐	
Numerische Rate vorhanden	☐	☐	
Unsicherheit verfügbar	☐	☐	
Übertragbarkeit begründet	☐	☐	
Abhängigkeiten geprüft	☐	☐	
Lizenz geklärt	☐	☐	
Validierung geplant	☐	☐	

24 Anhang C. Forschungsagenda

Die Literaturrecherche wird als lebendes Register fortgeführt. Für jede Domäne werden Suchstrings, Ein- und Ausschlusskriterien, Datenextraktion, Qualitätsbewertung und Versionshistorie dokumentiert. Priorität erhalten Quellen, die Ereigniszahl, Exposition und Endpunkt in derselben Population beobachten. Studien mit reinen Odds Ratios ohne Basisrate werden nur als Modifikator genutzt, wenn eine kompatible Basisrate vorhanden ist. Mechanistische Modelle werden erst integriert, wenn die Verbindung vom technischen

Versagen zum individuellen Endpunkt empirisch bestimmt oder mit expliziter Unsicherheit modelliert werden kann.